

Prédiction du prix des maisons – PriceVision

Objectif du projet

PriceVision est une application de data science permettant de prédire le prix d'une maison à partir de ses caractéristiques principales (surface du terrain, qualité générale, année de construction, nombre de pièces, etc.).

Ce projet a été réalisé dans un objectif professionnel, afin de :

mettre en pratique la machine learning avec Python

construire un projet data de bout en bout

déployer un modèle de prédiction via une application web interactive (Streamlit)

Approche et méthodologie

Le projet suit un workflow classique en data science :

1. Exploration des données (EDA)
2. Sélection et préparation des features
3. Entraînement de plusieurs modèles
4. Comparaison des performances
5. Choix du meilleur modèle
6. Déploiement dans une application Streamlit

Données utilisées

Le dataset contient des informations sur des biens immobiliers, notamment :

LotArea : surface du terrain

OverallQual : qualité générale du bien (1 à 10)

YearBuilt : année de construction

TotRmsAbvGrd : nombre total de pièces

SalePrice : prix de vente (variable cible)

Les variables catégorielles ont été volontairement exclues afin de débiter avec un modèle simple et interprétable.

Modèles testés

Deux modèles de régression ont été entraînés et comparés :

Linear Regression

Modèle simple et interprétable

Très bonnes performances sur ce dataset

Random Forest Regressor

Modèle plus complexe

Moins performant ici en raison de la taille réduite du dataset

Modèle retenu

Après comparaison à l'aide des métriques RMSE et R^2 , le modèle Linear Regression a été retenu car il offre :

de meilleures performances

une meilleure stabilité

une interprétation plus claire des résultats

Évaluation du modèle

Les performances ont été évaluées à l'aide des métriques suivantes :

MSE (Mean Squared Error)

RMSE (Root Mean Squared Error)

R^2 (coefficient de détermination)

Une visualisation Prix réel vs Prix prédit permet de juger visuellement la qualité du modèle.

Application Streamlit

Une application web interactive a été développée avec Streamlit.

Fonctionnalités :

Saisie des caractéristiques d'une maison

Prédiction du prix en temps réel

Visualisation graphique :



maisons du dataset



maison saisie par l'utilisateur

L'application permet de comparer visuellement la prédiction utilisateur avec les données historiques du dataset.

Structure du projet

```
PriceVision/  
├── Data/  
│   └── House_prices_kaggle.csv  
├── notebooks/  
│   └── exploration.ipynb  
├── app/  
│   └── app.py  
├── model.pkl  
├── requirements.txt  
└── README.md
```

Lancer le projet en local

Créer un environnement virtuel

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Lancer l'application Streamlit

```
streamlit run app/app.py
```

Technologies utilisées

Python 3

Pandas / NumPy

Scikit-learn

Matplotlib

Streamlit